VIII. Az idegsejtek nyelve 11 pont

Hasonlítsa össze egy béka szervezetében a helyi és az axonon tovaterjedő potenciálváltozások jellemzőit! A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) a helyi potenciálváltozásra igaz
B) a tovaterjedő csúcspotenciálra igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

1.	Mértéke az inger típusától (minőségétől) függ.	
2.	Mértéke (ampitudója) az inger erősségével arányos.	
3.	Sorozatának szaporasága (frekvenciája) arányos az inger erősségével.	
4.	Térben és időben csökkenő mértékű.	
5.	Következménye serkentés és gátlás is lehet.	
6.	Kiváltásának előfeltétele a nyugalmi potenciál fenntartása.	
7.	Terjedésének sebessége függ attól, hogy az axont védi-e velőshüvely.	
8.	Ingerület.	
9.	Létrejötte az ioncsatornák áteresztő-képességének megváltozásával függ össze.	
10.	Információt továbbít.	

Az axonon terjedő potenciálváltozás sebességét elsőként német tudós, Hermann von Helmholtz mérte meg oly módon, hogy egy békacomb mozgató idegrostjait ingerelte különböző pontokon, és rögzítette, hogy a válasz mennyi idő múlva észlelhető. Azt figyelte meg, hogy ha az idegrostot az izomhoz közelebbi ponton ingerli, a válasz hamarabb következik be, mintha távolabb ingerelte volna. Feltételezve a potenciálhullám egyenes vonalú egyenletes terjedését, a sebességet ezután már egyszerű volt kiszámolni.

11. Tételezzük föl, hogy az izomtól 70 mm távolságra levő pontot ingerelve a válasz 1,4 ms (0,0014 s) múlva következett be, míg ha az izomtól 20 mm távolságra fekvő pontot ingerelt, akkor az izom már 0,4 ms múlva összerándult. Számolja ki, milyen gyorsan terjedt az ingerület ebben a békaideg-szakaszban!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen